Solución de la pregunta 2

RECTA Y PARÁBOLA · VÉRTICE DE UNA PARÁBOLA

¿Cuál es el vértice de $y = -3x^2 + 12x - 7$ y hacia dónde abre?

A) $(2, 5)$, abre hacia arriba

B) $(-2, -43)$, abre hacia abajo

C) $(2, -5)$, abre hacia abajo

D) $(2, 5)$, abre hacia abajo

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Abscisa**
   $x_v = -\frac{12}{2(-3)} = 2.$

2. **Ordenada**
   $y_v = -12 + 24 - 7 = 5.$

3. **Apertura**
   $a = -3 < 0$: hacia abajo.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con $a = -3 < 0$ abre hacia abajo.

B) Usa $x_v = \frac{b}{2a}$ sin el signo menos.

C) Calcula mal $f(2) = -12 + 24 - 7$.

Idea clave. El signo de a decide la apertura.